❑ 作业

- 小结
- **作业**

习题

- **3.7题a、b、c、d任选两题**
- **3.7 给出下列问题的初始状态、目标测试、后继函数和耗散函数。**选择精确得足以实现的形式化。
  - **a. 只用四种颜色对平面地图染色，要求每两个相邻的地区不能染成相同的颜色。**
  - **b. 一间屋子里有一只3英尺高的猴子，屋子的房顶上挂着一串香焦，离地面8英尺。屋子里有两个可叠放起来、可移动、可攀登的3英尺高的箱子。猴子很想得到香蕉。**
  - **c. 有一个程序，当送入一个特定文件的输入记录时会输出"不合法的输入记录"。已知每个记录的处理独立于其它记录。要求找出哪个记录不合法。**
  - **d. 有三个水壶，容量分别为 12加仑、8加仑和3加仑，还有一个水龙头。可以把壶装满或者倒空，从一个壶倒进另一个壶或者倒在地上。要求量出刚好1加仑水。**
- 3.9 **传教士和野人**问题通常描述如下：三个传教士和三个野人在河的一边，还有一条能载一个人或两个人的船。找到一个办法让所有的人都渡到河的另一岸，要求在任何地方野人数都不能多于传教士的人数（可以只有野人没有传教士）。这个问题在AI领域很著名，因为它是第一篇从分析的观点探讨问题形式化的论文的主题（Amarel，1968）
  - **a.精确地形式化该问题，只描述确保该问题有解所必需的特性。画出该问题的完全状态空间图。**
  - **b.用一个合适的搜索算法实现和最优地求解该问题。检查重复状态是个好主意吗?**
  - **c.这个问题的状态空间如此简单，你认为为什么人们求解它却很困难?**

❑ 作业

- 小结
- **作业**

习题

- 4.1 在一个3*3的方棋盘上放置着1,2,3,4,5,6,7,8八个数码,每个数码占一格,且有一个空格。这些数码可以在棋盘上移动。
- 移动规则是：与空格相邻的数码方格可以移入空格。
- 问题：对于指定的初始棋局和目标棋局，给出数码的移动序列。
  - 该问题称八数码难题或者重排九宫问题

